# Fasit – blandet øving 2

Svar og mellomsteg

Ca. 30 min: prioriter 1–10. Oppgave 11–15 er ekstra utfordringer.
Vis regnesteg og pass på fortegn. Nevnere kan ikke være null.

## Oppgave 1

Sett størst mulig felles faktor utenfor parentesen.

$$12x^2 - 18x$$

$$= 6x \cdot 2x - 6x \cdot 3$$

$$= 6x(2x - 3)$$

Begge ledd har faktoren 6x. Del hvert ledd på 6x.

## Oppgave 2

Regn ut og trekk sammen.

$$4(2x - 3) - 3(x + 2)$$

$$= 8x - 12 - 3x - 6$$

$$= 5x - 18$$

Gang inn 4 og −3. Samle x-leddene og tallene hver for seg.

## Oppgave 3

Forkort så mye som mulig.

$$\frac{15x^2}{20x}$$

$$= \frac{5x \cdot 3x}{5x \cdot 4}$$

$$= \frac{3x}{4}$$

Del teller og nevner på 5x. Den opprinnelige nevneren krever $x \neq 0$.
Vilkår: $x \neq 0$

# Fasit – blandet øving 2

Svar og mellomsteg

Ca. 30 min: prioriter 1–10. Oppgave 11–15 er ekstra utfordringer.
Vis regnesteg og pass på fortegn. Nevnere kan ikke være null.

## Oppgave 4

Regn ut og trekk sammen.

$$(x + 4)(x - 3)$$

$$= x^2 - 3x + 4x - 12$$

$$= x^2 + x - 12$$

Gang hvert ledd i første parentes med hvert ledd i andre. Samle $-3x + 4x$.

## Oppgave 5

Regn ut og trekk sammen.

$$\frac{2x}{3} + \frac{x}{4}$$

$$= \frac{8x}{12} + \frac{3x}{12}$$

$$= \frac{11x}{12}$$

Fellesnevneren er 12. Utvid første brøk med 4 og andre med 3.

## Oppgave 6

Sett størst mulig felles faktor utenfor parentesen.

$$8xy + 12x$$

$$= 4x \cdot 2y + 4x \cdot 3$$

$$= 4x(2y + 3)$$

Begge ledd har $4x$ som faktor. Bokstaven y er ikke felles.

# Fasit – blandet øving 2

Svar og mellomsteg

Ca. 30 min: prioriter 1–10. Oppgave 11–15 er ekstra utfordringer.

Vis regnesteg og pass på fortegn. Nevnere kan ikke være null.

## Oppgave 7

Forkort så mye som mulig.

$$\frac{6x + 12}{9x + 18} = \frac{6(x + 2)}{9(x + 2)} = \frac{2}{3}$$

Faktoriser begge deler. Forkort faktoren $x + 2$, deretter $6/9$.
Vilkår: $x \neq -2$

## Oppgave 8

Regn ut og trekk sammen.

$$5x - 2(3x - 4) + (x - 7)$$

$$= 5x - 6x + 8 + x - 7$$

$$= 1$$

$-2$ ganger $-4$ gir $+8$. Alle x-leddene går ut: $5x - 6x + x = 0$.

## Oppgave 9

Regn ut og trekk sammen.

$$(2x - 3)(x + 4)$$

$$= 2x^2 + 8x - 3x - 12$$

$$= 2x^2 + 5x - 12$$

Ta med alle fire produktene. $8x - 3x$ blir $5x$.

# Fasit – blandet øving 2

Svar og mellomsteg

Ca. 30 min: prioriter 1–10. Oppgave 11–15 er ekstra utfordringer.
Vis regnesteg og pass på fortegn. Nevnere kan ikke være null.

## Oppgave 10

Regn ut og trekk sammen.

$$\frac{3x + 2}{4} - \frac{x - 1}{6}$$
$$= \frac{9x + 6 - 2x + 2}{12}$$
$$= \frac{7x + 8}{12}$$

Utvid til nevner 12. Minus foran den andre telleren gir $-2x + 2$.

## Oppgave 11 · Ekstra

Sett størst mulig felles faktor utenfor parentesen.

$$12x^2y - 18xy^2$$

$$= 6xy \cdot 2x - 6xy \cdot 3y$$

$$= 6xy(2x - 3y)$$

Største felles faktor er 6xy. Det blir igjen én x i første ledd og én y i andre.

## Oppgave 12 · Ekstra

Forkort så mye som mulig.

$$\frac{6x^2 - 12x}{9x - 18}$$
$$= \frac{6x(x - 2)}{9(x - 2)}$$
$$= \frac{2x}{3}$$

Faktoriser og forkort $x - 2$. Deretter forkorter du $6x/9$ med 3.
Vilkår: $x \neq 2$

# Fasit – blandet øving 2

Svar og mellomsteg

Ca. 30 min: prioriter 1–10. Oppgave 11–15 er ekstra utfordringer.
Vis regnesteg og pass på fortegn. Nevnere kan ikke være null.

## Oppgave 13 · Ekstra

Regn ut og trekk sammen.

$$3x(x - 2) - 2x(x + 1)$$

$$= 3x^2 - 6x - 2x^2 - 2x$$

$$= x^2 - 8x$$

Gang inn $3x$ og $-2x$. Samle $x^2$-leddene og $x$-leddene hver for seg.

## Oppgave 14 · Ekstra

Regn ut og trekk sammen.

$$\frac{2}{x} - \frac{1}{3}$$

$$= \frac{6}{3x} - \frac{x}{3x}$$

$$= \frac{6 - x}{3x}$$

Fellesnevneren er $3x$. Utvid første brøk med 3 og andre med $x$.
Vilkår: $x \neq 0$

## Oppgave 15 · Ekstra

Regn ut og trekk sammen.

$$(2x - 3)(3x + 2)$$

$$= 6x^2 + 4x - 9x - 6$$

$$= 6x^2 - 5x - 6$$

Gang alle ledd med hverandre. Samle $4x - 9x = -5x$.